

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



**Sviluppo di un'applicazione mobile
cross-platform con .NET MAUI per la
digitalizzazione delle note spesa aziendali**

Tesi di Laurea

Relatore

Prof. Zanella Marco

Laureando

Giacomo Giora

Matricola 2101094

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

*TODO “Colui il quale ha inseguito e sconfitto i demoni Sem, che ora vagano
per il mondo, domandandosi: «ma nŭ, chi sēm?»”*

— Il grande Pdor, figlio di Kmer, della tribù di Ishtar, della terra desolata dei
Kfnir, uno degli ultimi sette saggi: Pfulur, Galér, Astaparigna, Sùsar, Param,
Fusus e Tarim.

Ringraziamenti TODO

Desidero esprimere la mia gratitudine al professor Zanella Marco, mio relatore,
per l'aiuto e il sostegno che mi ha dato durante la stesura dell'elaborato.

Vorrei anche ringraziare, con affetto, i miei genitori per il loro sostegno, il grande
aiuto e la loro presenza in ogni momento durante gli anni di studio.

Desidero poi ringraziare i miei amici per i bellissimi anni trascorsi insieme e le
mille avventure vissute.

Padova, Luglio 2026

Giacomo Giora

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di circa trecento ore, dal laureando Giacomo Giora presso l'azienda Ergon Informatica Srl, con sede a Castelfranco Veneto (TV). L'obiettivo del progetto di stage è stato quello di sviluppare un'applicazione mobile per ...
TODO

Indice

Acronimi e abbreviazioni	viii
Glossario	ix
1 Introduzione	1
1.1 L'azienda	1
1.2 Scopo dello stage	2
1.3 Organizzazione del testo	2
2 Descrizione dello stage	4
2.1 Introduzione al progetto	4
2.2 Contesto aziendale	4
2.3 Analisi preventiva dei rischi	5
2.4 Pianificazione	7
3 Analisi dei requisiti	8
3.1 Panoramica e Attori	8
3.1.1 Attori del sistema	8
3.2 Casi d'uso	9
3.3 Tracciamento dei requisiti	10
3.4 Tabelle dei requisiti	11

Elenco delle figure

1.1	Logo Ergon Informatica Srl	1
3.1	Use Case 0: Scenario principale	9

Elenco delle tabelle

2.1	Pianificazione del lavoro	7
3.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali.	11
3.2	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi.	12
3.3	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo.	12

Elenco dei codici sorgenti

Acronimi e abbreviazioni

ERP Enterprise Resource Planning. [1](#), [2](#), [6](#)

Glossario

API REST Insieme di principi architetturali che permettono la comunicazione tra sistemi client e server attraverso il protocollo HTTP. Esse consentono l'accesso e la manipolazione di risorse mediante l'utilizzo di metodi standard come GET, POST, PUT e DELETE.. [3](#), [4](#), [6](#)

C# Linguaggio di programmazione multi-paradigma sviluppato da Microsoft, che supporta tutti i concetti della programmazione orientata agli oggetti.. [4](#), [5](#), [7](#)

.NET MAUI Framework di sviluppo multiplatforma di Microsoft, utilizzato per creare applicazioni native per iOS, Android, Windows e macOS con un unico codice base.. [4](#), [5](#), [7](#)

ErgTeam Piattaforma di collaborazione aziendale sviluppata da *Ergon Informatica Srl*.. [2](#), [8](#)

MVVM Model-View-ViewModel è un pattern architetturale che separa la logica di presentazione dalla logica di business, facilitando il testing e la manutenzione dell'applicazione.. [7](#)

XAML Linguaggio di markup dichiarativo basato su XML sviluppato da Microsoft, utilizzato per definire l'interfaccia utente in modo strutturato, simile a HTML.. [4](#), [5](#), [7](#)

Capitolo 1

Introduzione

1.1 L'azienda

Ergon Informatica Srl è una società italiana operante nel settore IT fondata nel 1988, con sede a Castelfranco Veneto (TV).

L'azienda si occupa principalmente di soluzioni gestionali per piccole e medie imprese e dello sviluppo di software *Enterprise Resource Planning (ERP)*_G per i settori dell'alimentare e dei trasporti. L'offerta di Ergon Informatica si completa fornendo ai propri clienti la vendita e l'installazione di prodotti hardware, servizi web e hosting. L'azienda fornisce inoltre servizi sistemistici avanzati, specializzandosi in progetti di Server Consolidation, virtualizzazione dei sistemi, soluzioni di storage, backup dei dati, networking e cybersecurity.

Negli ultimi anni Ergon ha creato un reparto dedicato alla Ricerca e Sviluppo che studia soluzioni innovative in diversi settori, specialmente in ambito AI, Ottimizzazione e Cybersecurity.

Il logo dell'azienda è riportato in figura 1.1.



Figura 1.1: Logo Ergon Informatica Srl

1.2 Scopo dello stage

L'idea alla base dello stage è quella di implementare una piattaforma che semplifichi l'inserimento delle note spesa da parte del dipendente. La gestione dovrà integrarsi nell'ecosistema *ErgTeam_G*, un'applicazione nata con lo scopo di migliorare la collaborazione aziendale tramite l'invio delle presenze, la consultazione di un calendario condiviso e la prenotazione di risorse comuni.

Con la nuova funzionalità, il dipendente potrà caricare in autonomia le proprie note spesa direttamente da smartphone, grazie a un'interfaccia semplice e intuitiva, inserendo tutti i dati necessari, come cliente, tipologia di spesa, importo e metodo di pagamento, con la possibilità di allegare inoltre una fotografia dello scontrino. Una volta inviate, tali informazioni si integreranno direttamente con le funzionalità dell'*ERP_G* aziendale, con l'obiettivo di ridurre l'onere legato alla registrazione manuale dei documenti, aumentando l'efficienza del processo e l'affidabilità dei dati.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo descrive in modo più dettagliato l'organizzazione dello stage, approfondendo il rapporto con l'azienda e con il tutor aziendale, la metodologia di lavoro adottata e l'analisi preventiva dei rischi.

Il terzo capitolo approfondisce il piano di lavoro attraverso un'analisi dettagliata dei requisiti, suddivisi in obbligatori, desiderabili e facoltativi, e tramite lo studio degli attori, degli stakeholder e dei casi d'uso, fornendo così una panoramica delle funzionalità dell'applicazione.

Il quarto capitolo approfondisce ... TODO

Il quinto capitolo approfondisce ... TODO

Il sesto capitolo presenta una riflessione conclusiva sul progetto, analizzando gli obiettivi raggiunti, le conoscenze acquisite e le possibili evoluzioni future.

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato all’inizio del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *API REST_G*;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

Capitolo 2

Descrizione dello stage

2.1 Introduzione al progetto

Il progetto consiste nello sviluppo di un'applicazione multiplatforma per le note spesa, progettata per supportare l'ufficio amministrativo nelle attività quotidiane. L'applicazione mobile dovrà essere cross-platform, obiettivo che sarà raggiunto utilizzando il framework *.NET MAUI_G* di Microsoft, che consente di scrivere l'interfaccia e la logica di business usando *C#_G* e *XAML_G*, permettendo di creare applicazioni per iOS e Android con un unico codice base. La comunicazione tra l'applicazione mobile e il sistema centrale avverrà tramite *API REST_G*, garantendo così un'integrazione fluida ed efficiente con l'infrastruttura esistente.

2.2 Contesto aziendale

Durante il periodo di stage ho avuto modo di interagire costantemente con i membri del team di lavoro, in particolare con il tutor aziendale, il quale si è sempre dimostrato disponibile a fornire supporto e chiarimenti riguardo alle attività da svolgere e ai dubbi relativi al progetto. Il confronto con il tutor avveniva principalmente in presenza, attraverso incontri periodici in cui venivano monitorati l'andamento del lavoro e le eventuali difficoltà incontrate. In tali occasioni venivano inoltre pianificate le attività successive, definendo in modo

chiaro gli obiettivi da raggiungere. Oltre agli incontri programmati, era possibile confrontarsi con il tutor per eventuali chiarimenti, garantendo così un supporto costante durante lo svolgimento delle attività. Il supporto del tutor si è rivelato utile per comprendere le dinamiche aziendali e le aspettative del progetto, favorendo un inserimento più consapevole nel contesto lavorativo.

2.3 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase di analisi iniziale sono stati individuati alcuni rischi potenziali legati allo sviluppo del progetto e all'adozione di nuove tecnologie. Sono state quindi elaborate delle possibili soluzioni per far fronte a tali criticità.

1. Inesperienza con le tecnologie adottate

Descrizione: il progetto prevede l'utilizzo di *C#_G* e *XAML_G*, *.NET MAUI_G*, oltre all'editor Visual Studio. Tali tecnologie non erano state precedentemente utilizzate e ciò potrebbe rallentare i tempi di implementazione.

Probabilità: alta.

Impatto: medio.

Soluzione: si è deciso di dedicare una fase iniziale all'apprendimento tramite documentazione ufficiale e tutorial, affiancata alla realizzazione di piccoli progetti di prova al fine di acquisire familiarità e competenze necessarie prima dello sviluppo del progetto.

2. Compatibilità cross-platform

Descrizione: l'applicazione deve funzionare correttamente sia su Android che su iOS utilizzando un unico codice base tramite *.NET MAUI_G*. Potrebbero sorgere problemi di compatibilità o di comportamento diverso tra le piattaforme, complicando lo sviluppo e il testing.

Probabilità: media.

Impatto: medio.

Soluzione: eseguire test continui su entrambe le piattaforme durante lo

sviluppo, individuando tempestivamente eventuali problemi di compatibilità. Inoltre, è possibile consultare la documentazione ufficiale e le community di sviluppatori per trovare soluzioni a problemi comuni.

3. Problemi di comunicazione con le API REST

Descrizione: la comunicazione tra l'applicazione mobile e il sistema gestionale avverrà tramite *API REST_G*. Potrebbero verificarsi problemi di comunicazione, come errori di rete, problemi di autenticazione, timeout o errori nelle chiamate API, che potrebbero compromettere il corretto invio e recupero dei dati.

Probabilità: media.

Impatto: alto.

Soluzione: è importante implementare una gestione robusta degli errori e dei casi di fallimento nella comunicazione con le API, prevedendo meccanismi di retry, notifiche all'utente e log dettagliati per facilitare la diagnosi e la risoluzione dei problemi.

4. Gestione sincronizzazione dei dati ERP

Descrizione: l'integrazione con il sistema *ERP_G* aziendale richiede una sincronizzazione accurata dei dati tra l'applicazione mobile e il gestionale. Potrebbero sorgere problemi legati alla compatibilità dei dati e alla corretta sincronizzazione delle informazioni tra i due sistemi.

Probabilità: media.

Impatto: medio.

Soluzione: definire formati di dati chiari e standardizzati per la comunicazione tra l'applicazione mobile e il sistema ERP, implementando meccanismi di validazione dei dati e test progressivi sull'integrazione tramite casi d'uso realistici.

2.4 Pianificazione

Settimana	Ore	Attività
1	32	Introduzione al progetto e alle tecnologie da utilizzare. Analisi iniziale dei requisiti e delle funzionalità richieste del sistema.
2	40	Studio delle tecnologie <i>C#_G</i> , <i>XAML_G</i> e del framework <i>.NET MAUI_G</i> , con approfondimento del pattern <i>MVVM_G</i> . Studio delle metodologie di sviluppo delle API REST e prima stesura dell'analisi dei requisiti funzionali e non funzionali.
3	40	Conclusione della fase di studio e completamento dell'analisi dei requisiti. Progettazione dell'architettura dell'applicazione e avvio dello sviluppo.
4	40	Sviluppo delle principali funzionalità dell'applicazione mobile e implementazione dell'interfaccia grafica.
5	40	Prosecuzione dello sviluppo dell'applicazione e integrazione delle funzionalità implementate.
6	32	Sviluppo dei web services per la gestione del flusso di dati tra l'ERP aziendale e l'applicazione mobile.
7	40	Implementazione delle procedure di integrazione con il gestionale, attività di testing e validazione del progetto.
8	40	Redazione della documentazione tecnica del sistema e del manuale utente.

Tabella 2.1: Pianificazione del lavoro

Capitolo 3

Analisi dei requisiti

3.1 Panoramica e Attori

Come illustrato nel capitolo introduttivo, il progetto di stage mira a estendere l’ecosistema *ErgTeam_G* con una nuova funzionalità dedicata alla gestione delle note spesa. Poiché l’applicativo base risulta già consolidato e provvisto di funzionalità cardine come il processo di autenticazione e la navigazione principale, la presente analisi dei requisiti si focalizzerà esclusivamente sul nuovo dominio applicativo. Di conseguenza, i flussi preesistenti verranno considerati come parte integrante del sistema, e non saranno oggetto di analisi dettagliata in questa fase.

3.1.1 Attori del sistema

Gli attori rappresentano le entità (utenti fisici o sistemi esterni) che interagiscono in modo diretto con l’applicazione. Per il progetto sviluppato, sono stati individuati i seguenti attori principali:

- **Dipendente:** rappresenta un dipendente dell’azienda che ha già effettuato l’accesso all’applicazione mobile tramite le proprie credenziali. Esso interagisce con la nuova sezione per consultare lo storico delle proprie spese inserite e per inserire, allegando eventuali fotografie, nuove note spesa da inoltrare al sistema.

- **Azure Content Understanding (Sistema AI):** sistema esterno basato su intelligenza artificiale, interrogato dall'applicazione per l'estrazione automatica dei dati dalle fotografie degli scontrini, al fine di semplificare e velocizzare la compilazione della nota spesa da parte del dipendente.

3.2 Casi d'uso

Per lo studio dei casi di utilizzo del prodotto sono stati creati dei diagrammi. I diagrammi dei casi d'uso sono diagrammi di tipo dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti da un sistema, così come sono percepiti e utilizzati dagli attori che interagiscono col sistema stesso. Essendo il progetto finalizzato alla creazione di un tool per l'automazione di un processo, le interazioni da parte dell'utilizzatore devono essere ovviamente ridotte allo stretto necessario. Per questo motivo i diagrammi d'uso risultano semplici e in numero ridotto.

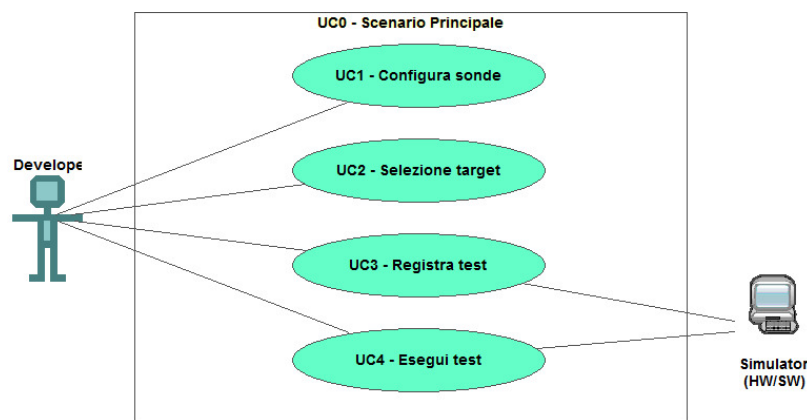


Figura 3.1: Use Case 0: Scenario principale

UC0: Scenario principale

Attori Principali: Sviluppatore applicativi.

Precondizioni: Lo sviluppatore è entrato nel plugin di simulazione all'interno dell'IDE.

Descrizione: La finestra di simulazione mette a disposizione i comandi per

configurare, registrare o eseguire un test.

Postcondizioni: Il sistema è pronto per permettere una nuova interazione.

UC1: Gestione Utente

Attori Principali: Amministratore, Utente Registrato.

Precondizioni: L'utente deve essere autenticato nel sistema.

Descrizione: L'utente può gestire le informazioni del proprio profilo.

Postcondizioni: Le modifiche vengono salvate nel sistema.

Scenario Alternativo: Se l'utente non è autenticato, visualizza un messaggio di errore.

UC2: Creazione Prodotto

Attori Principali: Amministratore.

Precondizioni: L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema.

Descrizione: L'amministratore può aggiungere un nuovo prodotto al catalogo.

Postcondizioni: Il nuovo prodotto viene aggiunto con successo.

Scenario Alternativo: Se i campi obbligatori non sono compilati, visualizza un messaggio di errore.

3.3 Tracciamento dei requisiti

Da un'attenta analisi dei requisiti e degli use case effettuata sul progetto è stata stilata la tabella che traccia i requisiti in rapporto agli use case.

Sono stati individuati diversi tipi di requisiti e si è quindi fatto utilizzo di un codice identificativo per distinguerli.

Il codice dei requisiti, dove ogni requisito è identificato con il carattere **R**, è così strutturato:

F: Funzionale.

Q: Qualitativo.

V: Di vincolo.

N: Obbligatorio (necessario).

D: Desiderabile.

Z: Opzionale.

Nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 sono riassunti i requisiti e il loro tracciamento con gli use case delineati in fase di analisi.

3.4 Tabelle dei requisiti

Requisito	Descrizione	Use Case
RFN-1	L'interfaccia permette di configurare il tipo di sonde del test	UC1

Tabella 3.1: Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali.

Requisito	Descrizione	Use Case
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
Continua nella prossima pagina...		

Tabella 3.2 – Continuo della tabella

Requisito	Descrizione	Use Case
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-
RQD-1n	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi negativi	-

Tabella 3.2: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi.

Requisito	Descrizione	Use Case
RVO-1	La libreria per l'esecuzione dei test automatici deve essere riutilizzabile	-

Tabella 3.3: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo.